



Natural Language Processing

Morphology

Mustafa Jarrar



**Watch this lecture
and download the slides**



Course Page: <http://www.jarrar.info/courses/NLP/>
More Online Courses at: <http://www.jarrar.info>

Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:



- ☐ Part 1: **What is morphology**
- ☐ Part 2: Lexeme and Lemma
- ☐ Part 3: Stem and affixes
- ☐ Part 4: Part-of-Speech
- ☐ Part 5: Discussion
- ☐ Part 6: Practice

What is Morphology

التصريف

The study of how words are formed

Words are made up of smaller meaning-bearing units (morphemes).

Morpheme: smallest meaningful unit of a word. Morphemes can be: stems, suffixes, prefixes ...)

المدرسين
سيكتبها

Books
Unliked

Morphology is the identification, analysis, and description of the morphemes of a given word, including its root, part-of-speech, gender, number, etc.

Types of Morphology : **Inflectional Morphology** and **derivational morphology**

Inflectional Morphology (تصريف)

Modifying words to express **different grammatical categories** (gender, number, voice, mood, aspect, case, etc.)

forming new wordforms without changing its core meaning.

Verbs

كتب

Write

writes, wrote,
writing

كتبت، كتبها،
سأكتبها، يكتب،
أكتب، يكتبون،
سيكتبها، وسيكتبها

....

Nouns

عالم

Scientist

عالمة، عالمين،
عالمتين، علماء،
عالمات
وعلمائنا
بعلمائكما

Scientists

...

Inflectional Morphology will be the focus of this this lecture

Derivational Morphology (اشتقاق)

Modifying words to express **different meaning and/or part-of-speech**
forming a new lemma (i.e., derive lemma from another lemma)

كتب	write
كتابة	writing
كاتب	writer
مكتوب	weakness
مكتبة	weaken
مكتب	reddish
كتيب	relational
كاتب	relationally
كتيب	testify
كاتب	eatable
كتابة	guidance

English Derivational Morphology (الاشتقاق بالإنجليزية)

Examples of derivational patterns in English

verb-to-noun (agent):	er	write → writer
verb-to-adjective:	able	eat → eatable
verb-to-noun:	ance	guide → guidance
noun-to-adjective:	al	relation → relational
noun-to-verb:	fy	test → testify
adjective-to-noun:	ness	weak → weakness
adjective-to-verb:	en	weak → weaken
adjective-to-adjective:	ish	red → reddish
adjective-to-adverb:	ly	relation → relationally
....	...	

Arabic Derivational Morphology (الاشتقاق بالعربية)

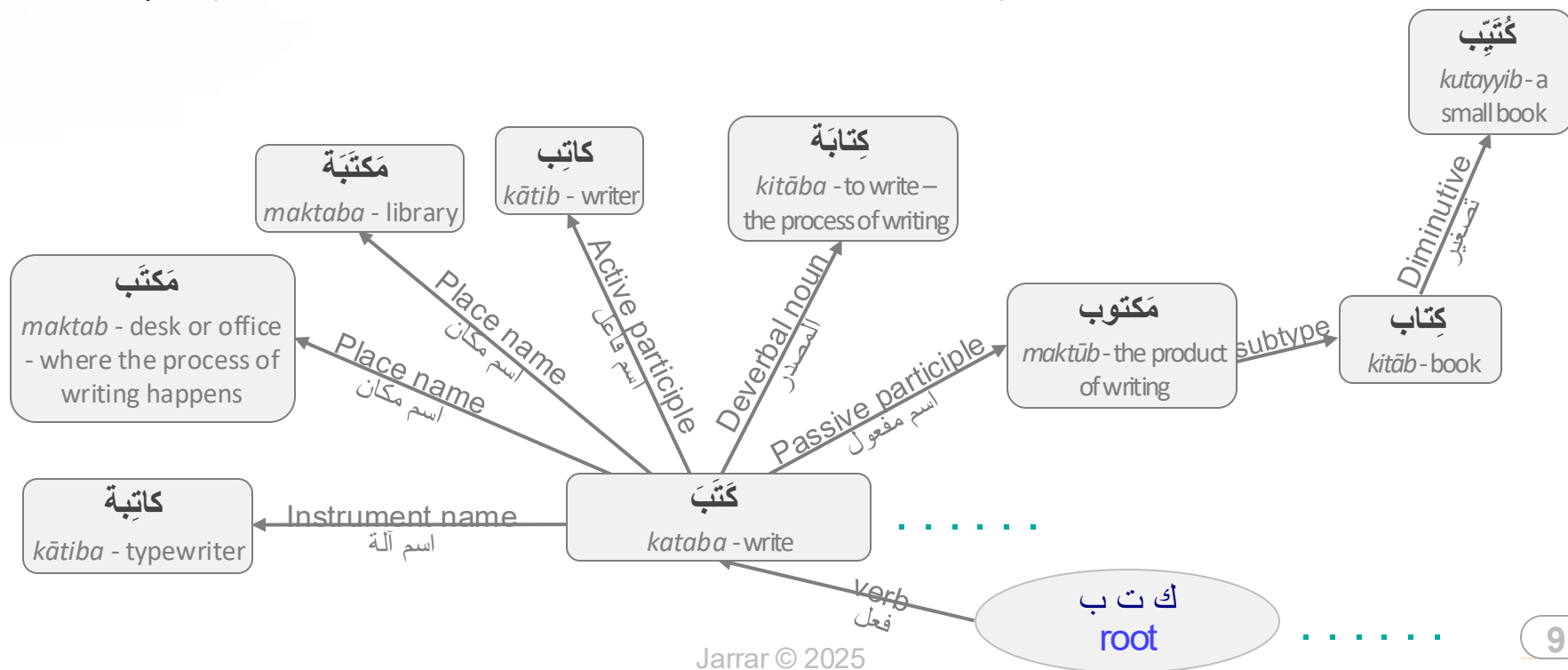
Derivational morphology in Arabic is

- mostly templatic and follows derivational patterns (أوزان اشتقاقية).
- changes the meaning (morpho-semantic category) rather than part-of-speech
- Examples:

فعل	كتب
مصدر أصلي	كتابة
اسم فاعل	كاتب
مبالغة اسم فاعل	كتّيب
اسم مفعول	مكتوب
اسم مكان	مكتبة
اسم مكان	مكتب
تصغير	كتّيب
اسم آلة	كاتبة
...	

Arabic Derivational Morphology (الاشتقاق بالعربية)

- Derivational morphology in Arabic can be seen as **morpho-semantic relationships** between lemmas (some are through a sense), as suggested in ([Jarrar, 2021](#)).
- A large graph of Arabic morpho-semantic relationships is available at ([Jarrar & Amayreh, 2019](#)).
- Example (simplified, some relations should be rough a sense):



Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:

❑ Part 1: What is Morphology

❑ Part 2: **Lexeme and Lemma**

❑ Part 3: Stem and affixes

❑ Part 4: Part-of-Speech

❑ Part 5: Discussion

❑ Part 6: Practice



Lexeme (الكسيم/وحدة صرفية)

Lexeme: lexical meaning for a **set of words** that related through inflections

Verb Lexemes:

{write, writes, wrote, writing}

{كتب، كتبت، يكتب، أكتب، كتبها، سأكتبها، يكتبون، وسيكتبها ...}

Noun Lexemes:

{scientist, scientists}

{عالم، عالمة، عالمين، عالمتين، علماء، عالمات، وعلمائنا ...}

Lemma (مدخلة معجمية)

Lemma: is the dictionary form (also called canonical form and citation form) of a set of inflections (i.e., to represent a lexeme).

One of the words in the lexeme is selected **conventionally/اصطلاحاً** to refer to a lexeme.

Verb lemmas: typically the past singular masculine 3rd form (الماضي المفرد المذكر الغائب)

{write, writes, wrote, writing}

{كتب, كتبت، يكتب، أكتب، كتبها، سأكتبها، يكتبون، وسيكتبها ...}

Noun Lemmas: typically the singular form (المفرد)

{scientist, scientists}

{عالم، عالمة، عالمين، عالمتين، علماء، عالمات، وعلمائنا، ...}

Lemma (مدخلة معجمية)

Issues about lemmas

Since lemmas are chosen (**conventionally/اصطلاحا**) lexicons do not necessarily agree on them:

- Some lexicons split lemmas based on the common-use (شيوع الاستخدام)
 - **include feminine and masculine forms** as separate lemmas, like (أشهب -) ... if all are commonly used (قاصر - قاصرة) (شهباء)
 - **feminine forms if no masculine** like (تفاحة, جامعة)
 - **Plural or dual forms** (ثقلان، اثنان، أخبثان) or (تخوم، تسعينيات، مُذهَبات) if the singular forms is not common.
- Some lexicons **split lemmas if they are semantically very different**, like in SAMA (1-جامعة, university) and (2-جامعة, league) while Ghani consider it one.

Lemmatization Examples

Word	Lemma
وسيكْتُبُها	كُتِبَ
اِكتُبِلي	كُتِبَ
مكتباتهم	مَكْتَبَةٌ
مكاتِبكم	مَكْتَبٌ
بمكتباتكن	مَكْتَبَةٌ
فكتابها	كِتَابٌ
كِتَابِي	كِتَابٌ
كُتِبَنا	كُتِبَ
فكِتاباتنا	كِتَابَةٌ
بِكتَبَةٍ	كَاتِبٌ
وَكُتَابهم	كَاتِبٌ
كُتِبَ	كِتَابٌ

Word	Lemma
أبيات	بَيْتٌ 2
بيوت	بَيْتٌ 2 بَيْتٌ 1
هذا	هَذَا
هذه	هَذَا
هؤلاء	هَذَا
بكم	بِ 2
لكم	لِ 2
على	عَلَى 2
عليكن	عَلَى 2

Lemmatization

Lemmatizer: a program that returns the lemma of a given word/sentence

<https://sina.birzeit.edu/alma>



SinaLab

[News](#) [Team](#) [Resources](#)

ALMA (ألمى)

Arabic Morphology Tagger

Lemmatizer, POS tagger, and root tagger.

Accuracy: POS (93.8%), lemmatization (90.48%), and speed (32K tokens/second). Outperformed all other tools (see [article](#)).

أسرع المحللات الصرفية العربية وأكثرها دقة، وهو محلل مفتوح المصدر. يتم تحديد المدخلة المعجمية وقسم الكلام والجذر لكل كلمة في النص.

Morph Tagger

Lemmatizer

POS Tagger

- Downloads

Download [SinaTools](#) (Morph Module), you can also access ALMA memory (morphological solution ordered by frequency) which is part of SinaTools.

Lemmatization

Lemmatizer: a program that returns the lemma of a given word/sentence

<https://sina.birzeit.edu/alma>



The screenshot shows the SinaLab website interface. At the top, there is a logo with four colored circles (orange, green, blue, and red) and the text "SinaLab". To the right of the logo are links for "News", "Team", and "Resources". Below the header, the main content area features the title "ALMA أَلْمَى" and the subtitle "Arabic Morphology Tagger". Underneath, it states "Lemmatizer, POS tagger, and root tagger." and provides accuracy statistics: "Accuracy: POS (93.8%), lemmatization (90.48%), and speed (32K tokens/second). Outperformed all other tools (see [article](#)).". A large text box contains Arabic text: "أسرع المحللات الصرفية العربية وأكثرها دقة، وهو محلل مفتوح المصدر. يتم تحديد المنخلة المعجمية وقسم الكلام والجزر لكل كلمة في النص." Below the text box are three buttons: "Morph Tagger", "Lemmatizer", and "POS Tagger". At the bottom, there is a "Downloads" section with a link to "Download SinaTools (Morph Module)."

SinaLab

News Team Resources

ALMA أَلْمَى

Arabic Morphology Tagger

Lemmatizer, POS tagger, and root tagger.

Accuracy: POS (93.8%), lemmatization (90.48%), and speed (32K tokens/second). Outperformed all other tools (see [article](#)).

أسرع المحللات الصرفية العربية وأكثرها دقة، وهو محلل مفتوح المصدر. يتم تحديد المنخلة المعجمية وقسم الكلام والجزر لكل كلمة في النص.

Morph Tagger Lemmatizer POS Tagger

Downloads

Download [SinaTools](#) (Morph Module).

Qabas

Open-source Lexicographic Database

<https://sina.birzeit.edu/qabas>

[عربي](#) | [English](#)

[About](#)



معجم قيس الحاسوبى
Qabas Lexicon

Most Commonly Used Words: [كلمة](#) . [معجم](#) . [قيس](#) .

Browse: [Ontology Tree](#)



BIRZEIT UNIVERSITY

Copyright © 2024 Birzeit University

January 2025

Qabas



18

Qabas

Open-source Lexicographic Database

كلمات

ع | En

Translations Synonyms Definitions

Ontology Dictionaries Qabas lexicon About

(0.01 secs)

كَلِمَةٌ | كَلِمَةٌ

اللغة: فصحي حديثة

قسم الكلام: اسم

العدد: مفرد

الجزر: ك ل م

الجلس: مؤنث

سياقات في مدونات نصية

معاني و مدخلات في المعاجم العربية

مدونات فصحي: القرآن الكريم مدونة سلمى مدونة LDC-ATB

مدونات عامية: فلسطينية لبنانية سورية مصرية عراقية ليبية سودانية يمنية إماراتية

80 كلمة وردت في 1201 سياق

كلمة (528)

كلمه (151)

كلمات (84)

الكلمة (76)

بكلمة (40)

كلمتين (33)

الكلمات (29)

كلمته (26)

الكلمه (24)

اسم مفرد مؤنث

اسم

ال/أداة تعريف + كلم + 6/تتعلق المؤنث المفرد

ال/أداة تعريف + كلم + 6/تتعلق المؤنث المفرد

الكلمه التي فضحت نصف الشعب !

واحد ينوره ولا يرد عليه لان هذا نكره وانسان جايف معنى الكلمه

كَلِم

كَلِم

كَلِم

كَلِم

كَلِم

كَلِم | كَلِم

كَلِمَا

كَلِمَانِي

كَلِمَةٌ | كَلِمَةٌ

كَلِمَةٌ

BIRZEIT UNIVERSITY

Copyright © 2024 Birzeit University

Qabas

Open-source Lexicographic Database

ع | En



Search for a term ...



☐ Translations ☐ Synonyms ☐ Definitions

Ontology Dictionaries **Qabas lexicon**

About

معجم قباس الحاسوبي

معجم قباس يتكون من 58,000 مدخلة و تم ربطه ب 110 معاجم و 10 مدونات نصية

ربط 10 مدونات نصية

تم ربط مدخلات 10 مدونات نصية بمدخلات قباس

مدخلات مقابلة في 110 معاجم

تم ربط مدخلات 110 معاجم بمدخلات قباس

أخبار



MoU with ALECSO to digitize 50 dictionaries



Digitize dictionaries of the Academy of the Arabic language-Cairo



Shoman Arab Researchers Award



Bin Rashid's Arabic Language Award

More News

إحصائيات

إحصائيات للمدونات التي تم ربطها مع قباس

إحصائيات للمعاجم التي تم ربطها مع قباس

إحصائيات حسب قسم الكلام

عن المعجم

أخبار

إحصائيات

مقدمة المعجم

شمولية معجم قباس

مميزات تطوير المعجم

فلسفة المعجم

المصادر اللغوية

الدليل المعباري

تصنيف المدخلات

أسئلة شائعة

حقوق الملكية

تنزيل قباس

Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:

- ❑ Part 1: What is Morphology
- ❑ Part 2: Lexeme and Lemma
- ❑ Part 3: **Stem and Affixes**
- ❑ Part 4: Part-of-Speech
- ❑ Part 5: Discussion
- ❑ Part 6: Practice

Root and Stem

Root (جذر): is the primary lexical unit of word, and which carries aspects of semantic content.

- Roots in Arabic are **decided by linguists** (who sometimes disagree).
- Some words may have more than one root, سنة (س ن ي) (س ن و)

Stem (ساق): is the part that is common to all its inflected variants (no agreed definition), thus it **depends on the stemming algorithm**.

Roots and Stems in English are most likely the same, but in Arabic Roots and Stems are not the same.

Examples:

Word	Lemma	Root	Stem
سيكتبها	كَتَبَ	ك ت ب	كتب
مكتباتهم	مَكْتَبَةٌ	ك ت ب	مكتب
مكاتبكم	مَكْتَبُ	ك ت ب	مكاتب
كتابي	كِتَابُ	ك ت ب	كتاب

Inflectional Affixes (زوائد صرفية)

Prefixes (سوابق): attached before the stem to form a word form.

يكتب، سيكتب، وسيكتب، الكتاب، فكتب، أكتب، كالكتاب،

Suffixes (لواحق): attached after the stem to form a word form.

books, book**ed**, happ**iness**, usual**ly**, help**ful**, ...
كتب، كتبها، كتبك، كتبكم، كتبكما، كتبهن،

Infixes (أواسط): inserted inside the stem to form a word form.

اجتهد، ابتاع، ...

Stemmer: a program that returns the stem of a given word, after removing affixes.

Prefixes (سوابق)

attached after the stem to form a word form
يكتب، سيكتب، وسيكتب، الكتاب، فكتب، أكتب، كالكتاب

In English:

- There are **no inflectional prefixes**;
- English uses suffixes to generate inflectional forms.
- Prefixes are derivational prefixes thus these words are new lemmas, not-inflections, such as (unhappy, asymmetric, demotivate, bilingual, cooperation, disappear, illegal...)

In Arabic:

Very complex and rich - 174 prefix types (115 un diacritized) in SAMA, such as:

أ، ا، ب، بال، ف، فأ، فاء، فال، فب، فبال، فك، فكال، فل، فلا، فلاأ، فلاا، فلان، فلات، فلاي، فلاأ، فلال، فلن، فلت، فلي، فلاأ، فمأ، فماء، فمان، فمات، فمائي، فمأ، فن، فسأ، فساء، فسن، فست، فسي، فسأ، فت، في، فأ، فك، كال، ل، لأ، لا، لأأ، لاا، لان، لات، لاي، لاأ، لن، لت، لي، لأ، مأ، ما، مان، مات، ماي، مأ، ن، سأ، ساء، سن، ست، سي، سأ، ت، و، وأ، وا، وال، وب، وبال، وف، وك، وكال، ول، ولأ، ولا، ولاأ، ولاا، ولان، ولات، ولاي، ولاأ، ولل، ولن، ولت، ولي، ولأ، وماأ، وماا، ومان، ومات، وماي، وماأ، ون، وسأ، وساء، وسن، وست، وسي، وسأ، وت، وي، وآ، ي، آ،

Suffixes (لواحق)

attached before the stem to form a word form.

books, booked, happiness, usually, helpful, ...

كتبت، كتبها، كتبك، كتبكم، كتبكما، كتبهن،

In English:

- changes the grammatical properties of a word within its syntactic category
- 8 suffix types: Verbs{makes, booked, eating, eaten}, Nouns{girls, oxen}, adjectives and Adverbs {larger, largest}.
- Irregulars: sheep, children, ran, drunk,

In Arabic:

Very complex and rich - 416 suffix types (208 un diacritized) in SAMA, such as:

يهن، يههما، يههم، يهيا، يهيه، يني، ينهن، ينهما، ينهم، ينهيا، ينهيه، ينني، يننا، يننا، ين، يكن، يكما، يكم، يك، ي، وهن، وهما، وهم، وها، وه، وني، ونهن، ونهما، ونهم، ونها، ونه، ونني، وننا، ونكن، ونكما، ونكم، ونك، ونا، ون، وكن، وكما، وكم، وك، و، وهن، وهما، وهم، ها، ه، هني، نهن، نهما، نههم، نهيا، نهه، نهني، ننا، نكن، نكما، نكم، نك، نا، هن، نا، هما، نا، هم، نا، ناه، ناكن، ناكما، ناكم، ناك، نا، ن، موهن، موهما، موهم، موها، موه، موني، مونا، ما، هن، ما، هما، ما، هم، ماها، ما، ه، ماني، مانا، ما، م، كن، كما، كم، ك، تيهن، تيهما، تيههم، تيهيا، تيهه، تين، تينكن، تيكما، تيكم، تيك، تي، تهن، تهما، تههم، تهها، تهه، تتي، تنهن، تنهما، تنهم، تنها، تنه، تنني، تننا، تننا، تن، تموهن، تموها، تموههم، تموها، تموه، تموني، تمونا، تماهن، تماهما، تماهم، تماها، تماه، تمانني، تمانا، تما، تم، تكن، تكما، تكم، تك، تاي، تاهن، تاهما، تاهم، تاهها، تاهه، تاني، تانا، تان، تاكن، تاكما، تاكم، تاك، تا، ت، ت، أ، ا، ي، اهن، اهما، اهم، اها، اه، اني، انهن، انهما، انهم، انها، انه، انني، اننا، انكن، انكما، انكم، انك، انا، ان، اكن، اكما، اكم، اك، اتي، اتهن، اتهما، اتهم، اتها، اته، اتنا، اتكن، اتكما، اتكم، اتك، ات، ا، اتي، اتهن، اتهما، اتهم، اتها، اته، اتنا، اتكن، اتكما، اتكم، اتك، ات، ...

Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:

- ☐ Part 1: What is Morphology
- ☐ Part 2: Lexeme and Lemma
- ☐ Part 3: Stem and affixes
- ☒ Part 4: **Part-of-Speech** (Short Overview)
- ☐ Part 5: Discussion
- ☐ Part 6: Practice



Part-of-Speech (اقسام الكلام)

Also called **word class**, **lexical class**, and **lexical category**

a category of words that have similar grammatical properties.
Words have the same POS have similar syntactic behavior, and sometimes similar morphology

In **English**:

noun (e.g., book)
verb (e.g., booked)
adjective (e.g.,)
adverb (e.g., very, quite)
pronoun (e.g., he, them)
preposition (e.g., in, of)
conjunction (e.g., and, but)
interjection (e.g., ops, alas)
numeral (e.g., one, two)
article (e.g., the, a , an)

In **Arabic**:

noun
verb (PV, IV, CV)
Letter/Functional words
words that are not nouns or verbs)

Next Lecture

→ **Part-of-Speech Tagging**

Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:

- ☐ Part 1: What is Morphology
- ☐ Part 2: Lexeme and Lemma
- ☐ Part 3: Stem and affixes
- ☐ Part 4: Part-of-Speech
- ☒ Part 5: **Discussion**
- ☐ Part 6: Practice



Natural Language Processing

Morphology

In this lecture:

- ☐ **Part 1:** What is Morphology
- ☐ **Part 2:** Lexeme and Lemma
- ☐ **Part 3:** Stem and affixes
- ☐ **Part 4:** Part-of-Speech
- ☐ **Part 5:** Discussion

☒ **Part 6: Practice**



Practice

Copy this sheet, then write 3 sentences in your dialect (40-50 words), then annotate them similar to this example. You may use Currasat to search for similar annotations.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Token	CODA	Prefexes	Stem	Suffixes	POS	Gender	Number	Person	Aspect	PAL Lemma	MSA Lemma	Gloss
2	فلسطيني	فلسطيني		فلسطين	ي/متكلم مفرد المذكر	صفة	مذكر	مفرد			فلسطين	فلسطين	Palestinian
3	بدهم	بدهم			هم/ ضمير متصل للغائب بد	فعل	مذكر	جمع	غائب	مضارع	بد	أراد	want
4	يزحلقوه	يزحلقوه	ي/ للمضارع الغائب المذ	ي/ للمضارع الغائب المذ	وا/ ضمير متصل للمخاطب زحلق	فعل	مذكر	مفرد	غائب	مضارع	زحلق	استثنى	expel
5	في	في		في		حرف جر					في	في	in
6	مقابلة	مقابلة		قابل	ة/ تلحق المؤنث لمفرد	اسم	مؤنث	مفرد			قابل	قابل	interview
7	التوظيف	التوظيف	ال/ أداة تعريف	توظيف		اسم	مذكر	مفرد			وظف	وظف	employment
8	سأله	سأله		وا/ ضمير متصل للمخاطب سأل	فعل	مذكر	جمع	غائب	ماضي		سأل	سأل	ask
9	سؤال	سؤال		سؤال		اسم	مذكر	مفرد			سؤال	سؤال	question
10	هالقيت	هالقيت		هالقيت		ظريف					هالقيت	أَنْ	know
11	بدك	بدك		ك/ ضمير متصل للمتكلم بد	فعل	مذكر	مفرد	مخاطب	مضارع		بد	أراد	want
12	تقوللنا	تقوللنا	ت/ للمضارع المخاطب لا تقوللنا	ت/ للمضارع المخاطب لا تقوللنا	نا/ ضمير متصل للمتكلم قول	فعل	مذكر	مفرد	متكلم	مضارع	قال	قال	tell
13	جملة	جملة		جملة	ة/ تلحق المؤنث لمفرد	اسم	مؤنث	مفرد			جملة	جملة	sentence
14	من	من		من		حرف جر					من	من	from
15	سنة	سنة		ست	ة/ تلحق المؤنث لمفرد	اسم عدد	مؤنث	مفرد			سنة	سنة	six
16	كلمات	كلمات		ات/ ضمير متصل للجمع كلم	اسم	مؤنث	جمع				كلمة	كلمة	words
17													

Practice

<https://sina.birzeit.edu/currasat>



بقولوا

Search

EN

☒ Word ☐ Stem ☐ Lemma ☐ Gloss

☒ Whole Word ☐ Substring

☒ Palestinian ☒ Lebanese ☒ Syrian ☒ Iraqi ☒ Libyan ☒ Sudanese ☒ Yemeni

About Publications

19 results (0.32 secs)

Gloss	Lemma	POS	Suffix	Stem	Prefix	Word	Context
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	بِقُولُو وجهه كان منور ومبسم هو بيتغسل
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	بكره العيد بقولوا
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	ولليوم بقولوا جالين
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	مشغلة , والشباب يتلاقىهم قاعدين على الرصيف بشرى شيشا "" و بقولوا هي هذه عيشة "" , وأنا لسا بمشي . . شفت
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	تفرق المهم وطن والسلام , وفكرك فى سلام . . . بقولوا فى الأحلام بتحقق الأمل وبتشيد دولة فلسطينية بحلول عام 2100 م
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	يومين يتصلك الكابونة , مال الولد عيان , بدهم يقطعوا الكهرباء بقولوا ,
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	. قاعد , متى بدهم يفتحوا المعابر , والله انخفنا , بقولوا فى شهداء برفح وجنين , هات الشيشة يا ولد , العيد
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	العيد أجى وما معنا نعيد , فكرك نرجع مثل الأول , بقولوا فى مفاوضات سرية لحل الأزمة بين فتح وحماس ,
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	شفيق : (على الهاتف) الو , نائمة ؟ قومي بقولوا المي جاي بقوة بتتقط , حطي البرميل تحت الحنفية , مش
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	بقولوا إبنو القديسة الشهيدة خلقت باليونان أو بتركيا أو ببعلبك .
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	إي يعرف كل أهل الضيعة هيك بقولوا هاد الخيار صالح جايب مئة جديدة أحسن من القديمة
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	لفلوديا ما أحلاء طالع من حلقك اسمي !! كل أهالي الضيعة بقولوا طارق إلا أنني بتقولي تاره
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	من زمان أنا بسمع أهل أول بقولوا حلب جورة الهيم وبالشتي غريء وبالصيف حريء
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	الله يمنتك ؟؟؟ لا أعرف شرحها مرة بقولوا لشي منيح ومرة لشي لا
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	بقولوا شعرا كان ذهبي ورجلها كثير صغيرة ونعومة و وصف لها حلوة "
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	بالمسلسلات التركية كنت فكر بقولوا حبيبي طابختك (إيمن)
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	مو بقولوا شوف فلان نمسوجي هي رسميا " شيلنجية " وكثير بنات هيك
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	عطب المخمل يلي فيها الذهب وبتبدأ حفلة التلبيس ع خلفية أغنية بقولوا لبسها لولو أو أول عشرة محبوبتي وبتبلش ضيافة شراب اللوز يلي
say	قال	فعل مضارع	والللمضارع: فاعله غائب مذكر جمع	قول	ب/إدادة مضارعة	بقولوا	" لا مو بقولوا انو الطبخ نفس ؟؟ أنا كنت حس اني ما ع رملك

References

1. Mustafa Jarrar, Tymaa Hammouda: Qabas: An Open-Source Arabic Lexicographic Database. In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), pages 13363–13370, Torino, Italia. ELRA and ICCL.
2. Mustafa Jarrar, Diyam Akra, Tymaa Hammouda: ALMA: Fast Lemmatizer and POS Tagger for Arabic. Proceedings of the 2024 AI in Computational Linguistics (ACLING 2024), Procedia Computer Science.ELSEVIER.
3. Tymaa Hammouda, Mustafa Jarrar, Mohammed Khalilia: SinaTools: Open Source Toolkit for Arabic Natural Language Understanding. In Proceedings of the 2024 AI in Computational Linguistics (ACLING 2024), Procedia Computer Science, Dubai. ELSEVIER.
4. Jarrar, M. (2021). The Arabic Ontology - An Arabic Wordnet with Ontologically Clean Content. Applied Ontology Journal, 16:1, 1-26. IOS Press.
5. Jarrar, M., & Amayreh, H. (2019). An Arabic-Multilingual Database with a Lexicographic Search Engine. In Proceedings – 24th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB 2019). Lecture Notes in Computer Science (vol. 11608, pp. 234-246). Springer. Doi:10.1007/978-3-030-23281-8_19
6. Karim El Haff, Mustafa Jarrar, Tymaa Hammouda, Fadi Zaraket: Curras + Baladi: Towards a Levantine Corpus. In Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Marseille, France. 2022
7. Amal Nayouf, Tymaa Hammouda, Mustafa Jarrar, Fadi zaraket, Mohamad-Bassam Kurdy: Nâbra: Syrian Arabic Dialects with Morphological Annotations. In Proceedings of the 1st Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP), Part of the TKM24 2023. ACL.
8. Mustafa Jarrar, Fadi Zaraket, Tymaa Hammouda, Daanish Masood, Martin Waehlsch: Lisan: Yemeni, Iraqi, Libyan, and Sudanese Arabic Dialect Corpora with Morphological Annotations. The 20th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Pages(1-7). IEEE. Egypt. DOI 10.1109/AICCSA59173.2023.10479250. 2023
9. Mustafa Jarrar, Sanad Malaysha, Tymaa Hammouda, Mohammed Khalilia: SALMA: Arabic Sense-Annotated Corpus and WSD Benchmarks. Proceedings the 1st ArabicNLP, Part of the ACL 2023. ACL.
10. Sana Ghanem, Mustafa Jarrar, Radi Jarrar, Ibrahim Bounhas: A Benchmark and Scoring Algorithm for Enriching Arabic Synonyms. In Proceedings of GWC2023, (pp.274-283). Spain, 2023
11. Moustafa Al-Hajj, Mustafa Jarrar: ArabGlossBERT: Fine-Tuning BERT on Context-Gloss Pairs for WSD. In Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2021). PP 40–48, 2021
12. Moustafa Al-Hajj, Mustafa Jarrar: LU-BZU at SemEval-2021 Task 2: Word2Vec and Lemma2Vec performance in Arabic Word-in-Context disambiguation. In Proceedings of the Fifteenth Workshop on Semantic Evaluation (SemEval2021) Task 2: Multilingual and Cross-lingual Word-in-Context Disambiguation (MCL-WiC). PP 748–755, Association for Computational Linguistics. 2021
13. Mustafa Jarrar, Hamzeh Amayreh, John P. McCrae: Representing Arabic Lexicons in Lemon - a Preliminary Study. The 2nd Conference on Language, Data and Knowledge (LDK 2019). Pages(29-33). CEUR, Volume 2402. ISSN:1613-0073. Leipzig, Germany. 2019
14. Diana Alhafi, Anton Deik, Mustafa Jarrar: Usability Evaluation of Lexicographic Services. 16th IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Pages(1-7). IEEE. UAE. 2019
15. Mustafa Jarrar, Fadi Zaraket, Rami Asia, Hamzeh Amayreh: Diacritic-Based Matching of Arabic Words. ACM Asian and Low-Resource Language Information Processing. Volume 18, No 2, Pages(10:1-10:21), ACM, ISSN:2375-4699. December, 2018
16. Mustafa Jarrar: Building a Formal Arabic Ontology (Invited Paper). In proceedings of the Experts Meeting on Arabic Ontologies and Semantic Networks. Alecco, Arab League. Tunis, July 26-28, 2011.
17. Mustafa Jarrar: Towards the notion of gloss, and the adoption of linguistic resources in formal ontology engineering. In proceedings of the 15th International World Wide Web Conference (WWW2006). Edinburgh, Scotland. Pages 497-503. ACM Press. ISBN: 1595933239. May 2006.
18. Mohammed Khalilia, Sanad Malaysha, Reem Suwailah, Mustafa Jarrar, Alaa Aljabari, Tamer Elsayed, Imed Zitouni: ArabicNLU 2024: The First Arabic Natural Language Understanding Shared Task. In Proceedings of the Second Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP 2024), Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.
19. Mustafa Jarrar, Nagham Hamad, Mohammed Khalilia, Bashar Talafha, AbdelRahim Elmadany, Muhammad Abdul-Mageed: WojoodNER 2024: The Second Arabic Named Entity Recognition Shared Task. In Proceedings of the Second Arabic Natural Language Processing Conference (ArabicNLP 2024), Bangkok, Thailand. Association for Computational Linguistics.